

Tribunet

קבוצה מספר Z

רואי מעודד, ירין קשת, תומר גל

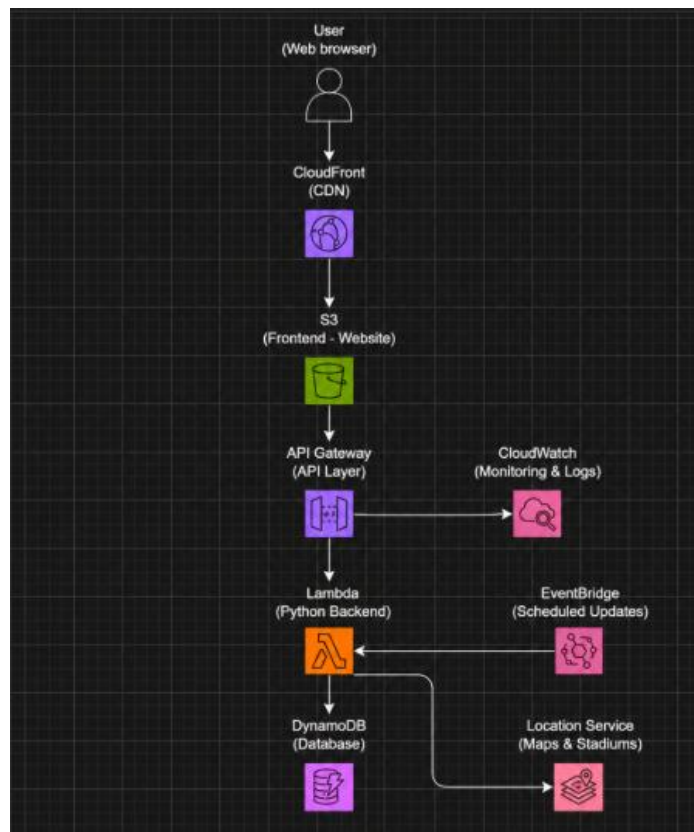
Tribunet היא פלטפורמה דיגיטלית שמרכזת משחקי כדורגל בישראל בזמן אמת על גבי מפה אינטראקטיבית, כולל מיקומי אצטדיונים, פרטי משחקים וקישורים לרכישת כרטיסים דרך אתרי הקבוצות. המערכת פותרת את הקושי למצוא מידע מרוכז ונגיש על משחקים קרובים, ומשפרת את חוויית האוהדים בצורה פשוטה ונוחה. הפרויקט יוצר ערך דרך הגדלת החשיפה למשחקים ולקבוצות, עם פוטנציאל להתרחבות עתידית.

המערכת Tribunet כוללת חמישה פיצ'רים מרכזיים שנועדו לשפר את חוויית המשתמש, להנגיש מידע על משחקים, ולספק ערך מוסף לאוהדי הכדורגל:

- הצגת משחקים לפי מיקום**
המערכת מציגה משחקי כדורגל על גבי פלטפורמה מבוססת מיקום, כך שהמשתמש יכול למצוא משחקים קרובים אליו בקלות.
ערך ללקוח: חיפוש נוח ומהיר של משחקים רלוונטיים לפי אזור.
- מידע מרוכז על משחקים**
לכל משחק יוצגו פרטים כמו תאריך, שעה, אצטדיון והקבוצות המשתתפות.
ערך ללקוח: כל המידע מרוכז במקום אחד ונגיש בצורה פשוטה.
- קישור ישיר לרכישת כרטיסים**
המערכת תפנה את המשתמש לרכישת כרטיסים דרך האתר הרשמי של הקבוצות.
ערך ללקוח: תהליך נוח ומהיר לרכישת כרטיסים.
- סינון משחקים חכם**
אפשרות לסנן משחקים לפי ליגה, קבוצה ומצב כרטיסים (זמין / כמעט אזל / אזל).
ערך ללקוח: מאפשר למצוא בדיוק את המשחקים הרלוונטיים עבור המשתמש.
- מפת אצטדיונים ומידע על מגרשים**
המערכת תציג מידע על אצטדיונים, מיקום ודרכי הגעה בסיסיות למשחק.
ערך ללקוח: מסייע לאוהדים לתכנן הגעה למשחק בקלות.

המערכת Tribunet תמומש כיישום Web מודרני מבוסס ענן, בארכיטקטורת **Serverless** תוך שימוש בשירותי AWS. צד הלקוח (Frontend) יפותח באמצעות HTML, CSS ו-JavaScript, ויאוחסן ב-**Amazon S3**, כאשר הפצת התוכן למשתמשים תתבצע דרך **Amazon CloudFront** לצורך שיפור ביצועים וזמני טעינה. בקשות מהמשתמש ינותבו דרך **Amazon API Gateway**, אשר ישמש כשכבת תקשורת בין ה-Frontend לבין הלוגיקה העסקית. עיבוד הבקשות יתבצע באמצעות **AWS Lambda**, כאשר פונקציות ה-Lambda ימומשו בשפת Python ויטפלו בפעולות כגון שליפת משחקים, סינון לפי מיקום, קבוצה וליגה, והחזרת תוצאות למשתמש. הנתונים יישמרו בבסיס נתונים מסוג **Amazon DynamoDB**, אשר יכיל מידע על משחקים, קבוצות, אצטדיונים וקישורים לרכישת כרטיסים. להצגת מפות ומיקומי אצטדיונים ייעשה שימוש ב-**Amazon Location Service**. בנוסף, המערכת תכלול מנגנון עדכון נתונים מתוזמן באמצעות **Amazon EventBridge**, שיאפשר ריענון אוטומטי של נתוני המשחקים. לצורכי ניטור ובקרה ייעשה שימוש ב-**Amazon CloudWatch**, ואילו ניהול ההרשאות בין השירותים יתבצע באמצעות **AWS IAM**. ארכיטקטורה זו מאפשרת מערכת גמישה, סקליבלית וקלה להרחבה, תוך שימוש בשירותים מנוהלים המפחיתים את הצורך בתחזוקה ידנית.

כעת, נכין את הדיאגרמה דרך **Draw.io**, הממחישה את המערכת של הפרויקט שלנו :



המשתמש נכנס לאתר Tribunet דרך הדפדפן, כאשר קבצי האתר מאוחסנים ב־ Amazon S3 ומופצים באמצעות Amazon CloudFront לצורך טעינה מהירה. לאחר טעינת הממשק, פעולות המשתמש — כמו חיפוש משחקים לפי מיקום, קבוצה או ליגה -נשלחות דרך Amazon API Gateway אל AWS Lambda. פונקציית ה־ Lambda שולפת ושומרת נתונים ב־ Amazon DynamoDB, שבו מנוהל המידע על משחקים, קבוצות, אצטדיונים וקישורים לרכישת כרטיסים. לצורך הצגת המפה ומיקומי האצטדיונים נעשה שימוש ב־ Amazon Location Service. בנוסף, Amazon EventBridge מפעיל עדכונים מתוזמנים של נתוני המשחקים, ו־ Amazon CloudWatch משמש לניטור, לוגים וזיהוי תקלות. כך הדיאגרמה מציגה מערכת Web מלאה וברורה: טעינת אתר, שליחת בקשות, עיבוד לוגיקה, שמירת נתונים, הצגת מפה ועדכון נתונים אוטומטי — בהתאם לצרכים של Tribunet.